MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO • DEVOPS & VPS

Implementação do Nginx Proxy Manager & Deploy em VPS

Guia definitivo: Instalação do proxy reverso central na VPS, orquestração via rede Docker compartilhada (`rede-proxy`), apontamento DNS na Hostinger, emissão SSL Let's Encrypt e implantação da aplicação em contêiner unificado.

Guia prático, detalhado e passo a passo para instalação do proxy reverso central na VPS, orquestração via rede Docker compartilhada (`rede-proxy`), apontamento de DNS na **Hostinger**, emissão de certificados **SSL gratuitos (Let's Encrypt)** e deploy da aplicação **Apoio ao Tratamento** em contêiner unificado (*single container*).

Sumário

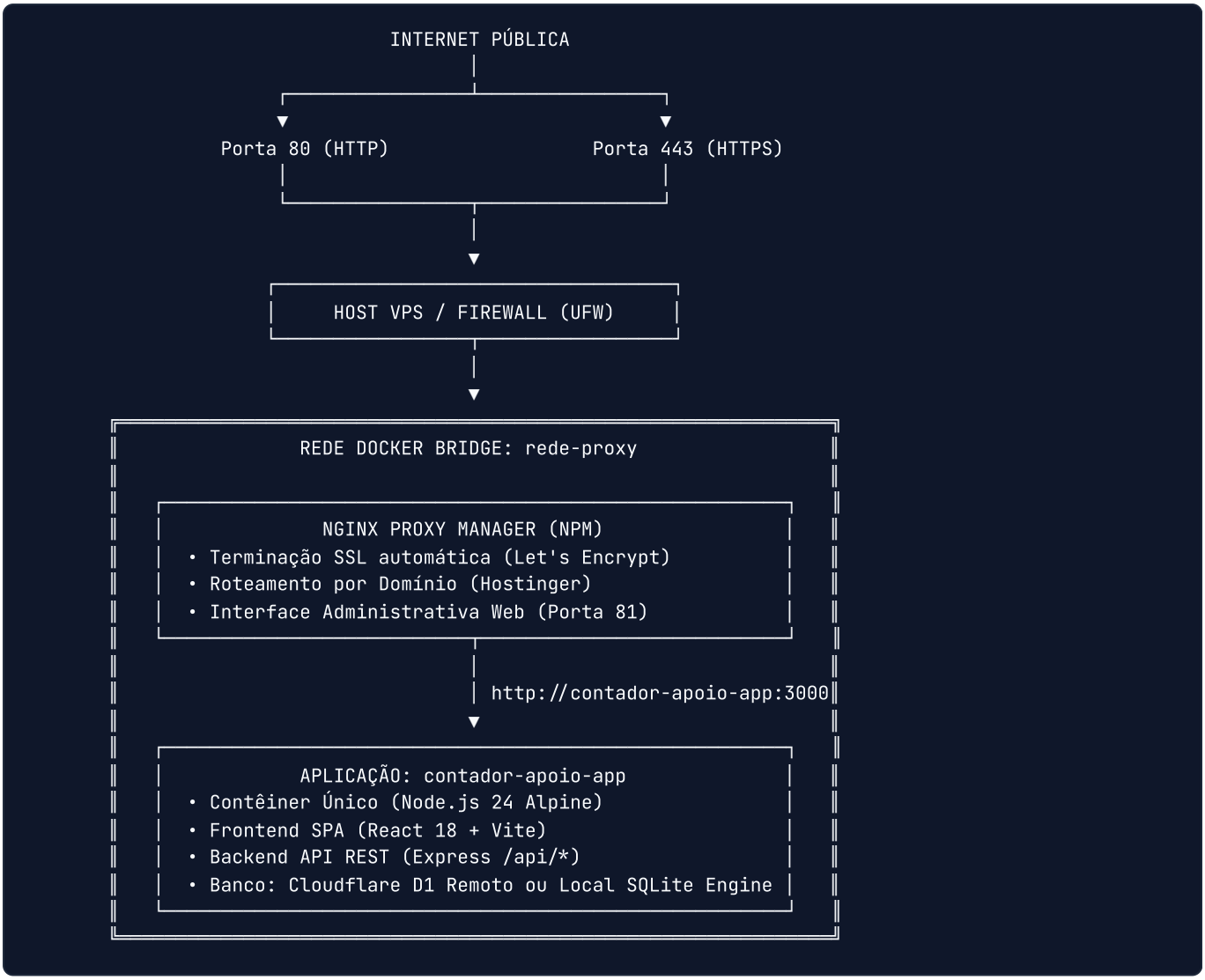
1. Visão Geral da Arquitetura
2. Preparação do Servidor VPS
3. Criação da Rede Docker Compartilhada (`rede-proxy`)
4. Instalação e Configuração do Nginx Proxy Manager (NPM)
5. Configuração de DNS no Painel da Hostinger
6. Deploy da Aplicação (Apoio ao Tratamento — Contêiner Único)
7. Configuração do Proxy Host e SSL no Painel do NPM
8. Segurança e Endurecimento da VPS
9. Rotinas de Manutenção e Atualização
10. Diagnóstico e Resolução de Problemas Comuns

---

1. Visão Geral da Arquitetura

O ecossistema adota o padrão de **Gateway Central de Proxy Reverso** isolado na rede Docker `rede-proxy`. Isso significa que apenas as portas seguras padrão da web (**80** e **443**) ficam abertas para a Internet pública na VPS.

Todos os contêineres de aplicações (como o `contador-apoio-app`) comunicam-se com o Nginx Proxy Manager internamente através do DNS nativo do Docker, **sem necessidade de expor suas portas de aplicação no host**.



Vantagens do Modelo Unificado (Single Container):

1. **Simplicidade Operacional**: Um único contêiner para gerenciar, parar, reiniciar ou atualizar.
2. **Sem Conflito de Portas**: A aplicação escuta na porta 3000 apenas dentro da rede Docker `rede-proxy`.
3. **Segurança Máxima**: Nenhuma porta do backend ou frontend é exposta na interface de rede pública da VPS.
4. **Economia de Recursos**: Elimina instâncias duplicadas de servidores web e reduz o consumo de memória RAM na VPS.

---

2. Preparação do Servidor VPS

> **Requisitos Mínimos Recomendados**:
> - Sistema Operacional: Ubuntu 22.04 LTS ou 24.04 LTS (ou Debian 12).
> - Recursos: 1 vCPU, 1 GB de RAM, 20 GB de disco SSD.
> - Acesso SSH com privilégios de `root` ou `sudo`.

2.1. Conectar à VPS e Atualizar Pacotes

```
ssh usuario@ip-da-vps
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl wget git ufw htop
```

2.2. Instalar o Docker e Docker Compose Plugin

Execute o script oficial automatizado da Docker Inc.:

```
# Baixa e instala o Docker Engine
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

# Adiciona seu usuário ao grupo docker ( dispensando o uso de sudo )
sudo usermod -aG docker $USER

# Habilita o Docker para inicializar automaticamente com o boot do sistema
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
```

Faça logout (`exit`) e conecte-se novamente via SSH para atualizar as permissões do grupo docker.

Valide a instalação:

```
docker --version
docker compose version
```

2.3. Configurar o Firewall (UFW)

Mantenha liberadas as portas necessárias para a web e para o acesso seguro:

```
# Permite conexão SSH (NUNCA esqueça esta regra)
sudo ufw allow 22/tcp comment 'Acesso SSH'

# Portas padrão de tráfego Web HTTP e HTTPS
sudo ufw allow 80/tcp comment 'Trafego Web HTTP'
sudo ufw allow 443/tcp comment 'Trafego Seguro HTTPS'

# Porta de gerenciamento do Nginx Proxy Manager (recomenda-se fechar após configurar)
sudo ufw allow 81/tcp comment 'Painel Web NPM'

# Ativa o firewall
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

---

3. Criação da Rede Docker Compartilhada (`rede-proxy`)

A rede `rede-proxy` atuará como a espinha dorsal privada entre o Nginx Proxy Manager e todos os contêineres que receberão tráfego da web.

Crie a rede no host com o comando:

```
docker network create rede-proxy
```

Verifique se a rede foi criada com sucesso:

```
docker network ls | grep rede-proxy
```

---

4. Instalação e Configuração do Nginx Proxy Manager (NPM)

4.1. Criar Diretório de Estrutura do Proxy

Recomenda-se manter o proxy isolado em `/opt/proxy-manager`:

```
sudo mkdir -p /opt/proxy-manager && cd /opt/proxy-manager
```

4.2. Criar o arquivo `docker-compose.yml` do NPM

Crie o arquivo com seu editor preferido (`nano docker-compose.yml`):

```
services:
  npm:
    image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
    container_name: nginx-proxy-manager
    restart: unless-stopped
    ports:
      # Portas públicas do host para receber o tráfego da Internet
      - '80:80'
      - '443:443'
      - '81:81'
    environment:
      # Desativa métricas anônimas (opcional)
      - DISABLE_IPV6=true
    volumes:
      # Persistência de configurações e certificados SSL Let's Encrypt
      - ./data:/data
      - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
    networks:
      - rede-proxy

networks:
  rede-proxy:
    name: rede-proxy
    external: true
```

4.3. Inicializar o Nginx Proxy Manager

Execute o comando:

```
docker compose up -d
```

Verifique se o contêiner está rodando:

```
docker compose ps
```

4.4. Primeiro Acesso e Troca Obrigatória de Senha

1. Abra no navegador: `http://IP_DA_SUA_VPS:81`
2. Insira as credenciais padrão de fábrica:
   - **Email:** `admin@example.com`
   - **Password:** `changeme`
3. Imediatamente após o login, o painel solicitará a atualização dos dados:
   - Digite seu **Nome**, **Apelido** e **Seu E-mail Real** (importante para os avisos do Let's Encrypt).
   - Defina uma **Nova Senha Forte**.
   - Clique em **Save**.

---

5. Configuração de DNS no Painel da Hostinger

Antes de gerar os certificados SSL no NPM, o domínio ou subdomínio deve obrigatoriamente apontar para o IP público da sua VPS.

5.1. Acessar a Zona DNS na Hostinger

1. Acesse o painel da Hostinger: hpanel.hostinger.com.
2. Vá em **Domínios** ➔ Selecione o seu domínio (ex: `suadrogaria.com.br`).
3. No menu lateral, clique em **DNS / Servidores de Nome** (ou *Gerenciador de DNS*).

5.2. Criar o Registro Tipo A

Escolha uma das duas opções abaixo:

- **Opção A (Subdomínio - Recomendado)**: Para usar `apoio.suadrogaria.com.br`:
- **Tipo:** `A`
- **Nome (Host):** `apoio`
- **Aponta para:** `IP_PUBLICO_DA_VPS` (ex: `185.123.45.67`)
- **TTL:** `300` segundos (ou o mínimo permitido para propagação rápida).
- **Opção B (Domínio Principal)**: Para usar `suadrogaria.com.br`:
- **Tipo:** `A`
- **Nome (Host):** `@`
- **Aponta para:** `IP_PUBLICO_DA_VPS`
- **TTL:** `300` segundos.

Clique em **Adicionar Registro** (ou *Salvar*).

5.3. Testar a Propagação do DNS

No seu computador ou na própria VPS, teste se o domínio já responde com o IP da sua VPS:

```
ping apoio.suadrogaria.com.br -c 2
```

Ou via comando `dig`:

```
dig +short apoio.suadrogaria.com.br
```

> ⏱️ *Aguarde até que o comando retorne exatamente o IP da sua VPS antes de solicitar o certificado SSL no Nginx Proxy Manager.*

---

6. Deploy da Aplicação (Apoio ao Tratamento — Contêiner Único)

6.1. Criar o Diretório da Aplicação na VPS

```
sudo mkdir -p /opt/apoio-tratamento && cd /opt/apoio-tratamento
```

6.2. Criar o arquivo `docker-compose.yml` da Aplicação

Crie o arquivo (`nano docker-compose.yml`) com o seguinte conteúdo:

```
services:
  app:
    image: maxwellrodriguesferreira/apoio-tratamento:latest
    container_name: contador-apoio-app
    restart: unless-stopped
    # OBS: Nenhuma porta precisa ser exposta para o host!
    # A comunicação com a Internet ocorre via Nginx Proxy Manager na rede-proxy.
    expose:
      - "3000"
    environment:
      - PORT=3000
      - CLIENT_BUILD_PATH=/app/client
      # Repasse seguro de variáveis de ambiente
      - CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=${CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID:-}
      - CLOUDFLARE_DATABASE_ID=${CLOUDFLARE_DATABASE_ID:-}
      - CLOUDFLARE_API_TOKEN=${CLOUDFLARE_API_TOKEN:-}
      - GEMINI_API_KEY=${GEMINI_API_KEY:-}
      - GEMINI_DEFAULT_MODEL=${GEMINI_DEFAULT_MODEL:-gemini-3.6-flash}
      - ADMIN_EMAIL=${ADMIN_EMAIL:-}
      - ADMIN_PASSWORD=${ADMIN_PASSWORD:-}
      - ATENDENTE_EMAIL=${ATENDENTE_EMAIL:-}
      - ATENDENTE_PASSWORD=${ATENDENTE_PASSWORD:-}
      - DATABASE_DIR=/app/data
    volumes:
      - d1_sqlite_data:/app/data
    healthcheck:
      test: [ "CMD", "node", "-e", "fetch('http://localhost:' + (process.env.PORT || 3000) + '/api/healt
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 3
      start_period: 5s
    networks:
      - rede-proxy

volumes:
  d1_sqlite_data:
    name: contador_apoio_d1_data

networks:
  rede-proxy:
    name: rede-proxy
    external: true
```

6.3. Criar e Configurar o arquivo `.env`

Crie o arquivo de variáveis na VPS (`nano .env`):

```
# ==============================================================================
# Variáveis de Produção — Apoio ao Tratamento
# ==============================================================================

# 1. Rede Docker Externa
DOCKER_SHARED_NETWORK=rede-proxy
PORT=3000

# 2. Banco de Dados Cloudflare D1 (Produção)
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=seu_cloudflare_account_id
CLOUDFLARE_DATABASE_ID=seu_cloudflare_database_id
CLOUDFLARE_API_TOKEN=seu_cloudflare_api_token

# 3. Google Gemini IA Studio
GEMINI_API_KEY=sua_chave_gemini_api_key
GEMINI_DEFAULT_MODEL=gemini-3.6-flash

# 4. Credenciais Iniciais de Administrador
ADMIN_EMAIL=admin@suadrogaria.com.br
ADMIN_PASSWORD=SuaSenhaForteAqui123$

# 5. Configuração Interna de Dados
DATABASE_DIR=/app/data
```

6.4. Proteger as permissões do `.env`

```
chmod 600 .env
```

6.5. Baixar a Imagem e Iniciar o Contêiner

```
# Baixa a imagem oficial atualizada do Docker Hub
docker compose pull

# Sobe o contêiner em segundo plano
docker compose up -d
```

6.6. Validar Status e Logs da Aplicação

```
docker compose ps
```

Saída esperada:

```
NAME                SERVICE   STATUS                  PORTS
contador-apoio-app   app       Up (healthy)            3000/tcp
```

Verifique os logs em tempo real para confirmar a conexão com o Cloudflare D1 e frontend integrado:

```
docker compose logs -f
```

---

7. Configuração do Proxy Host e SSL no Painel do NPM

Agora você conectará o domínio configurado na Hostinger ao contêiner `contador-apoio-app`.

7.1. Adicionar um Novo Proxy Host

1. Acesse o painel do NPM (`http://IP_DA_VPS:81`).
2. Clique na aba **Hosts → Proxy Hosts**.
3. Clique no botão **Add Proxy Host** (canto superior direito).

7.2. Preenchimento da Aba "Details"

Preencha exatamente como descrito:

Campo	Valor a Preencher	Explicação
Domain Names	`apoio.suadrogaria.com.br`	O domínio ou subdomínio configurado na Hostinger. Pressione `Enter` após digitar.
Scheme	`http`	Comunicação interna entre o NPM e o contêiner.
Forward Hostname / IP	`contador-apoio-app`	**O nome exato do contêiner**. O Docker resolverá via DNS interno na `rede-proxy`.
Forward Port	`3000`	Porta interna em que a aplicação Express escuta.
Cache Assets	✅ **Marcado**	Habilita cache de arquivos estáticos no Nginx.
Block Common Exploits	✅ **Marcado**	Proteção contra SQL injection e exploits comuns.
Websockets Support	✅ **Marcado**	Garante suporte para conexões em tempo real.

7.3. Configuração do SSL Gratuito (Let's Encrypt) na Aba "SSL"

Na mesma janela, clique na aba **SSL**:

1. No campo **SSL Certificate**, selecione: **Request a new SSL Certificate**.
2. Marque as opções recomendadas:
   - ✅ **Force SSL** (redireciona automaticamente todo tráfego HTTP para HTTPS).
   - ✅ **HTTP/2 Support** (maior velocidade de carregamento).
   - ✅ **HSTS Enabled** (reforço de segurança contra interceptação).
   - ✅ **HSTS Subdomains** (opcional se for subdomínio).
3. No campo **Email Address for Let's Encrypt**, confirme o seu e-mail de contato.
4. Marque a caixa:
   - ✅ **I Agree to the Let's Encrypt Terms of Service**.
5. Clique em **Save**.

> ⏳ *O Nginx Proxy Manager se comunicará com os servidores da Let's Encrypt, validará o apontamento DNS da Hostinger e emitirá o certificado TLS em aproximadamente 10 a 20 segundos.*

7.4. Teste de Acesso

Abra seu navegador e acerte o endereço:

```
https://apoio.suadrogaria.com.br
```

Você verá o cadeado de segurança verde/ativo e a tela de login do **Apoio ao Tratamento** carregando de forma instantânea!

---

8. Segurança e Endurecimento da VPS

8.1. Fechar a Porta 81 do NPM para a Internet

Após a configuração dos hosts, a porta 81 **não deve ficar aberta para qualquer pessoa tentar força bruta**:

```
# Remove a permissão pública da porta 81
sudo ufw delete allow 81/tcp
sudo ufw status
```

Como acessar o painel do NPM quando a porta 81 estiver fechada:

Utilize um **Túnel SSH** no terminal do seu computador pessoal:

```
ssh -L 8181:localhost:81 usuario@ip-da-vps
```

Depois abra no navegador do seu próprio computador: `http://localhost:8181`. O tráfego passará criptografado diretamente para a VPS!

8.2. Instalar e Configurar o Fail2Ban (Proteção Anti Força Bruta)

```
sudo apt install -y fail2ban
sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl start fail2ban
```

---

9. Rotinas de Manutenção e Atualização

9.1. Atualizar a Aplicação Apoio ao Tratamento

Sempre que uma nova versão da imagem for gerada ou corrigida no Docker Hub:

```
cd /opt/apoio-tratamento
docker compose pull
docker compose up -d
docker image prune -f
```

O processo dura menos de 10 segundos e causa tempo de inatividade imperceptível.

9.2. Backup do Banco Local SQLite (Modo Offline/Fallback)

Se a aplicação estiver operando com o SQLite local persistente:

```
# Faz backup do arquivo do banco para um diretório seguro
sudo cp -r /var/lib/docker/volumes/contador_apoio_d1_data/_data /opt/backup-$(date +%F)
```

9.3. Renovação de Certificados SSL

Os certificados Let's Encrypt gerados pelo Nginx Proxy Manager possuem validade de 90 dias e **são renovados automaticamente pelo NPM** 30 dias antes de vencer. Nenhuma intervenção manual é necessária.

---

10. Diagnóstico e Resolução de Problemas Comuns

10.1. Erro "502 Bad Gateway" no Navegador

- **Causa 1:** O contêiner da aplicação não está conectado à rede `rede-proxy`.
- *Correção:* Verifique se `contador-apoio-app` está na rede com:
  `bash docker network inspect rede-proxy | grep contador-apoio-app`
- **Causa 2:** O Forward Hostname no NPM foi digitado com erro.
- *Correção:* Certifique-se de que no painel do NPM o campo é `contador-apoio-app` e a porta é `3000`.

10.2. Erro "Internal Error" ao Gerar Certificado SSL no NPM

- **Causa 1:** O DNS na Hostinger ainda não se propagou ou o IP informado está errado.
- *Correção:* Teste `ping seu-dominio.com` e aguarde a propagação completa antes de tentar novamente.
- **Causa 2:** A porta 80 está bloqueada no Firewall (UFW).
- *Correção:* O Let's Encrypt precisa acessar `http://seu-dominio.com/.well-known/acme-challenge/` na porta 80 para validar a posse do domínio. Garanta que a porta 80 esteja liberada no firewall com `sudo ufw allow 80/tcp`.

10.3. O contêiner da aplicação está em status "unhealthy"

- **Causa:** A rota `/api/health` não está respondendo.
- *Correção:* Analise os logs com:
  `bash docker compose logs contador-apoio-app`
  Verifique se as credenciais do Cloudflare D1 ou a chave do Gemini possuem caracteres inválidos no arquivo `.env`.

Manual homologado para arquitetura Single Container com Nginx Proxy Manager e Hostinger DNS.